

Administración de Riesgos

Caso de estudio: Proyecto SmartWaste (Sistema de Gestión de Recolección de Residuos)

Integrantes:

- Ricardo Ochoa Mamani
- Yelsin Magibel Duran Huaman

Curso: Ingeniería de Software

Tema: Identificación, análisis y priorización de riesgos (Regla de Pareto)

Fecha: 14 de julio de 2026

Introducción y contexto del proyecto

SmartWaste es un sistema de gestión de recolección de residuos sólidos que conecta cuatro roles: **Administrador**, **Ciudadano**, **Supervisor** y **Conductor**. Permite planificar rutas de recolección sobre mapas reales (usando el servicio externo OSRM para trazar caminos por calle), asignar camiones a zonas, y registrar ciudadanos validando su DNI. Al ser un sistema con dependencias externas (mapas, geolocalización), datos sensibles (ubicación de camiones, identidad de ciudadanos) y múltiples roles con distintos niveles de adopción tecnológica, presenta un conjunto de riesgos concretos y verificables directamente en el código del proyecto.

A continuación se desarrollan los cuatro pasos del proceso de administración de riesgos: identificación (checklist), redefinición (formato CTC), análisis mediante tabla de exposición al riesgo (ER), y priorización final aplicando la Regla de Pareto.

Paso 1 — Lista de verificación de riesgos (checklist)

#	Riesgo	Categoría	A quién afecta
R1	Falla o límite de peticiones del servicio externo OSRM (ruteo)	TEC	Conductores, supervisores
R2	Baja adopción de la app por parte de los ciudadanos (siguen avisando manualmente)	NEG	Ciudadanos, administrador
R3	Validación de DNI insuficiente permite registros falsos o no verificables	DAT	Administrador, integridad del sistema
R4	Equipo de desarrollo sin experiencia previa en mapas/geolocalización (Leaflet/OSRM)	PER	Equipo de desarrollo
R5	Presupuesto insuficiente para servicios de mapas/tracking en producción	PRE	Administrador del proyecto
R6	La base de datos no escala al crecer el número de camiones, rutas y usuarios	ESC	Todos los usuarios
R7	Cambios de alcance solicitados por la municipalidad a mitad de proyecto	REQ	Equipo de desarrollo, PM
R8	Exposición de datos sensibles: ubicación en tiempo real de los camiones	SEG	Ciudadanos, seguridad de la app
R9	Resistencia de los supervisores a pasar de un proceso en papel a uno digital	PER	Supervisores
R10	Conectividad móvil deficiente en zonas rurales para los conductores	TEC	Conductores

Categorías: TEC = Tecnología, NEG = Negocio/Cliente, DAT = Datos/Calidad, PER = Personal, PRE = Presupuesto, ESC = Escalabilidad, REQ = Requisitos, SEG = Seguridad.

Paso 2 — Redefinición de riesgos (formato CTC)

Se desarrolla el formato Condición-Transición-Consecuencia para los riesgos que resultarán más críticos en el análisis de exposición.

R1 — Falla del servicio externo OSRM

Dado que el sistema depende de OSRM (servidor público, gratuito, sin API key) para calcular las rutas de los camiones, entonces existe preocupación porque el servicio puede caerse o limitar peticiones en momentos de alta demanda, lo cual resultaría en camiones sin ruta asignada y recolección detenida.

- No existe servidor OSRM propio, se usa el público/gratuito
- El código no tiene una ruta alterna calculada manualmente como respaldo
- No hay acuerdo de nivel de servicio (SLA) con el proveedor

R2 — Baja adopción ciudadana

Dado que el proceso actual de aviso de recolección es manual (llamadas o avisos directos), entonces existe preocupación porque los ciudadanos no migren al uso de la app, lo cual resultaría en baja adopción y datos de recolección poco confiables para planificar rutas.

- Usuarios no acostumbrados a trámites digitales de este tipo
- Falta de incentivo o capacitación para el cambio de hábito
- La app no reemplaza del todo el canal manual existente

R3 — Validación de DNI insuficiente

Dado que la validación de DNI solo verifica formato (8 dígitos) y duplicados, sin acceso a un padrón oficial (RENIEC), entonces existe preocupación porque usuarios se registren con datos falsos o no verificables, lo cual resultaría en información no confiable para asignar zonas y rutas de recolección.

- El acceso a RENIEC requiere convenio institucional o una API de terceros de pago
- No se valida el dígito verificador del algoritmo del DNI
- No hay bloqueo de duplicados por otros campos (dirección, teléfono)

R4 — Falta de experiencia del equipo en mapas

Dado que el equipo no tenía experiencia previa con librerías de mapas y geolocalización, entonces existe preocupación porque el desarrollo de los módulos de rutas y camiones sea más lento de lo estimado, lo cual resultaría en retrasos en la entrega de esos módulos.

- Primera vez usando Leaflet/OSRM en el equipo

- Documentación de integración limitada para casos específicos
- No hay un experto interno a quien consultar

R5 — Presupuesto insuficiente para producción

Dado que el proyecto usa servicios de mapas y tracking que en producción real tienen costo, entonces existe preocupación porque el presupuesto planificado no cubra ese gasto al escalar, lo cual resultaría en degradar el servicio o migrar de proveedor con urgencia.

- El servicio actual de mapas (OSRM público) no está pensado para uso intensivo
- No hay una proyección de costos por número de camiones/consultas
- No se reservó presupuesto de contingencia

R7 — Cambios de alcance a mitad de proyecto

Dado que el proyecto se define junto con necesidades reales de recolección municipal, entonces existe preocupación porque el alcance cambie a mitad del desarrollo, lo cual resultaría en retrabajo de controladores y modelos ya construidos.

- No existe una baseline de requisitos firmada
- El cliente (municipalidad) no participó desde el inicio del proyecto
- No existe un Comité de Control de Cambios (CCB) definido

Paso 3 — Tabla de riesgos (Exposición al Riesgo)

Escala de impacto: 1 = Despreciable, 2 = Marginal, 3 = Crítico, 4 = Catastrófico. ER = Probabilidad × Impacto.

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	ER	RMMM
R1 - Falla de OSRM	TEC	0.70	4	2.8	Mitigación: servidor OSRM propio / caché de rutas ya calculadas
R2 - Baja adopción ciudadana	NEG	0.60	4	2.4	Mitigación: capacitación y campaña de uso de la app
R3 - DNI falso/duplicado	DAT	0.50	3	1.5	Mitigación parcial: validar dígito verificador; riesgo aceptado por falta de acceso a RENIEC
R4 - Falta de experiencia en mapas	PER	0.60	2	1.2	Monitoreo: capacitación temprana en Leaflet/OSRM
R5 - Presupuesto insuficiente	PRE	0.40	3	1.2	Contingencia: presupuesto extra reservado
LÍNEA DE CORTE — riesgos anteriores concentran la mayor exposición del proyecto (~68.9% acumulado)					
R7 - Cambios de alcance	REQ	0.50	2	1.0	Mitigación: baseline de requisitos + Comité de Control de Cambios
R6 - BD no escala	ESC	0.30	3	0.9	Monitoreo: pruebas de carga periódicas
R8 - Exposición de ubicación	SEG	0.20	4	0.8	Contingencia: cifrado y control de acceso por rol
R9 - Resistencia de supervisores	PER	0.40	2	0.8	Mitigación: capacitación y acompañamiento en el cambio
R10 - Conectividad rural débil	TEC	0.30	2	0.6	Contingencia: modo offline básico para el conductor

ER total del proyecto: 13.2

Paso 4 — Priorización según la Regla de Pareto

Posición	Riesgo	ER	% del Total	% Acumulado
1°	R1 - Falla de OSRM	2.8	21.2%	21.2%

2°	R2 - Baja adopción ciudadana	2.4	18.2%	39.4%
3°	R3 - DNI falso/duplicado	1.5	11.4%	50.8%
4°	R4 - Falta de experiencia en mapas	1.2	9.1%	59.8%
5°	R5 - Presupuesto insuficiente	1.2	9.1%	68.9%
6°	R7 - Cambios de alcance	1.0	7.6%	76.5%
7°	R6 - BD no escala	0.9	6.8%	83.3%
8°	R8 - Exposición de ubicación	0.8	6.1%	89.4%
9°	R9 - Resistencia de supervisores	0.8	6.1%	95.5%
10°	R10 - Conectividad rural débil	0.6	4.5%	100%

Conclusión Pareto: Los primeros 5 riesgos (R1, R2, R3, R4, R5) — la mitad de la lista — concentran cerca del 69% de la exposición total del proyecto, y al agregar R7 y R6 se llega al 83%. Esto confirma que un subconjunto reducido de riesgos (los relacionados con la dependencia tecnológica externa, la adopción de usuarios y la calidad de los datos de identidad) domina el riesgo total del proyecto. Por lo tanto, el equipo enfoca sus recursos de mitigación y monitoreo en R1, R2, R3, R4 y R5, mientras que los riesgos restantes (R6, R8, R9, R10) se documentan y se revisan periódicamente, sin asignarles recursos activos por ahora.